# ¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?




| | |
|---|---|
| **Shock** | 27-F de 2010, magnitud 8,8 |
| **Expuestos** | Niños de 0 a 4 años |

**Efectos de shocks en la primera infancia**

Peso al nacer (Torche, 2011)

Desarrollo cognitivo y no cognitivo (Gillmore, 2026)

Talla y aprendizaje (Andrabi, Daniels y Das, 2023)

Salud mental adulta (Persson y Rossin-Slater, 2018)

**Este trabajo**

Salud mental en la adolescencia, a los 15–18 años

# ¿Importa la edad en la que se vive el shock?

La primera infancia es un periodo sensible.
A igual shock, el efecto depende de la etapa en que ocurre.

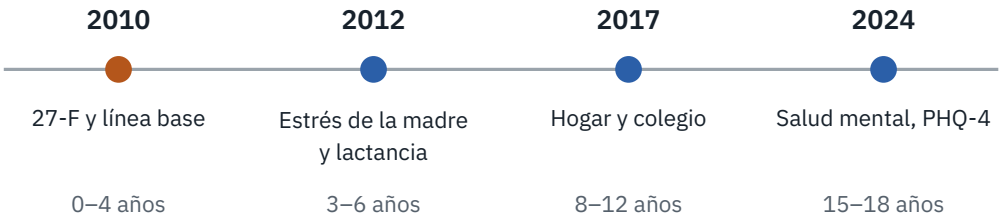
(Cunha y Heckman, 2007; Lupien et al., 2009)

# Dos mecanismos posibles

| | Cómo opera | A quién afecta |
|---|---|---|
| **Entorno socioeconómico y familiar** | El terremoto reduce ingresos, daña la vivienda y aumenta el conflicto entre los padres | A todos los hijos, sea cual sea su edad |
| **Transmisión del estrés de la madre** | El lactante regula su estrés a través de la madre. Si ella está estresada, se lo transmite en el contacto diario | A los lactantes, que aún dependen fisiológicamente de la madre |

Entorno, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Transmisión del estrés, Persson y Rossin-Slater 2018 en el embarazo; Waters, West y Mendes 2014 y Hostinar, Sullivan y Gunnar 2014 después del parto.

# Qué datos utilizamos



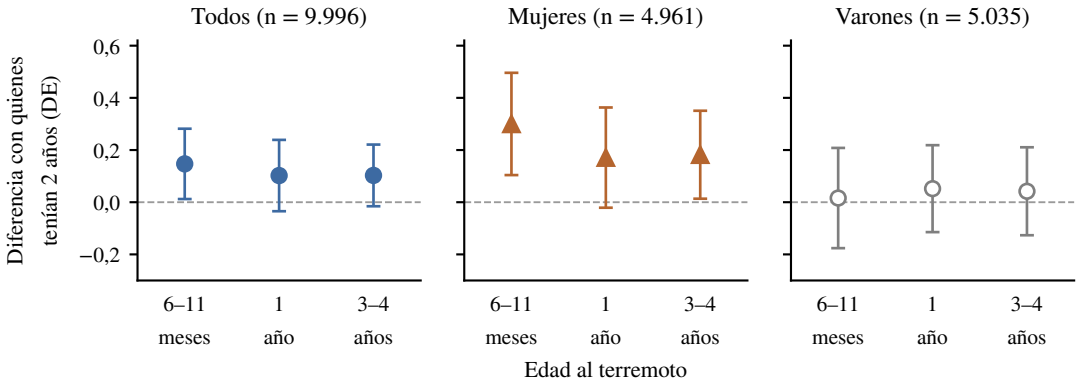

| | |
|---|---|
| Encuesta | ELPI, Encuesta Longitudinal de Primera Infancia |
| Muestra | 9.996 adolescentes nacidos en 2006–2009, 4.961 mujeres |
| Responde | La madre o el cuidador hasta 2017; el adolescente en 2024 |

# Especificación econométrica

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left( \text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

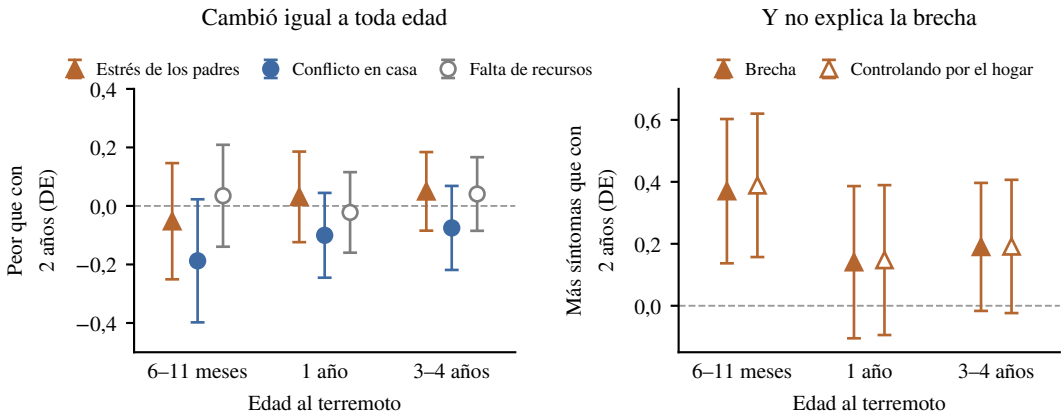
| | |
|---|---|
| $Y_{imc}$ | Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4 |
| $\text{Edad}_{ai}$ | Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años |
| $\text{Afectada}_m$ | Comuna en la zona de daño destructivo |
| $\beta_a$ | Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas |
| $\psi_m$, $\theta_c$ | Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento |
| $X_i$ | Controles del niño y del hogar |

# Efecto sobre la salud mental



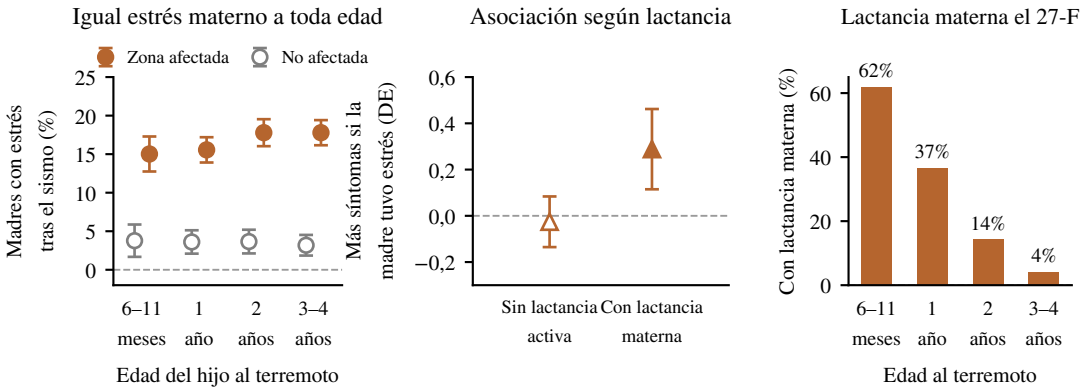

El PHQ-4 lo responde el adolescente. Son cuatro preguntas sobre las dos últimas semanas, sobre nervios, preocupación, pérdida de interés y decaimiento, que miden síntomas de ansiedad y depresión; Kroenke et al. 2009. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

# El entorno socioeconómico y familiar no explica la brecha



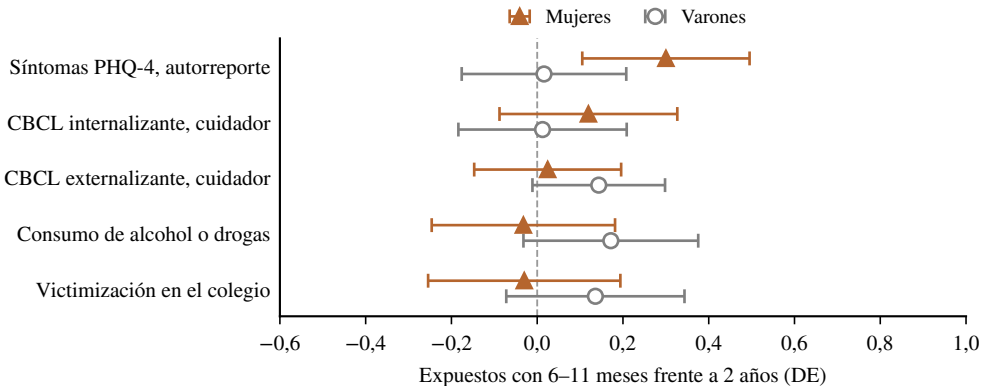

Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

# Estrés materno y salud mental de las hijas según la lactancia




La lactancia materna activa el 27-F actúa como proxy de dependencia regulatoria y proximidad bioquímica/conductual con la madre. Mujeres, con EF y controles, también por educación y empleo de la madre y por edad; IC al 95 %.

# En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo




Es habitual que los padres no detecten la ansiedad y la depresión de sus hijos adolescentes; en la muestra, PHQ-4 y CBCL correlacionan 0,30; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. En varones, ambas asociaciones son significativas solo al 10 %.

# Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

## Lo que sugieren los datos

- Las expuestas entre los 6 y los 11 meses tienen peor salud mental que las expuestas a los dos años, 0,30 DE en el PHQ-4.
- El entorno socioeconómico y familiar cambió de forma similar en todas las edades y no explica esa diferencia.
- El estrés materno solo se asocia a peor salud mental en las hijas con lactancia materna, el 62 % de las expuestas entre los 6 y los 11 meses.

## Lo que queda abierto

- La medida de estrés materno es binaria y retrospectiva, por lo que su contribución probablemente está subestimada.
- Qué explica el efecto a los 3–4 años, que no opera a través del entorno familiar ni del estrés materno.

En varones no hay efecto sobre la salud mental; solo indicios débiles en conducta y consumo.